



Práctica 2: Sistema cardiovascular

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana, B.C., México

Table of Contents

Información general.....	1
Datos de la simulación.....	1
Respuesta del sistema.....	2
Función: Respuesta a las señales.....	2

Información general



Nombre del alumno: Vania Daniela Rivera Durán

Número de control: C22211720

Correo institucional: L22211720@tectijuana.edu.mx

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo**; paul.valle@tectijuana.edu.mx

Datos de la simulación

```
clc; clear; close all; warning('off','all')
```

```

file= 'Sistema';
open_system(file);
parameters.StopTime='15';
parameters.Solver='ode15s';
parameters.MaxStep='1E-3';
x = sim(file,parameters);
writematrix(x.Pa,'signal.xlsx');

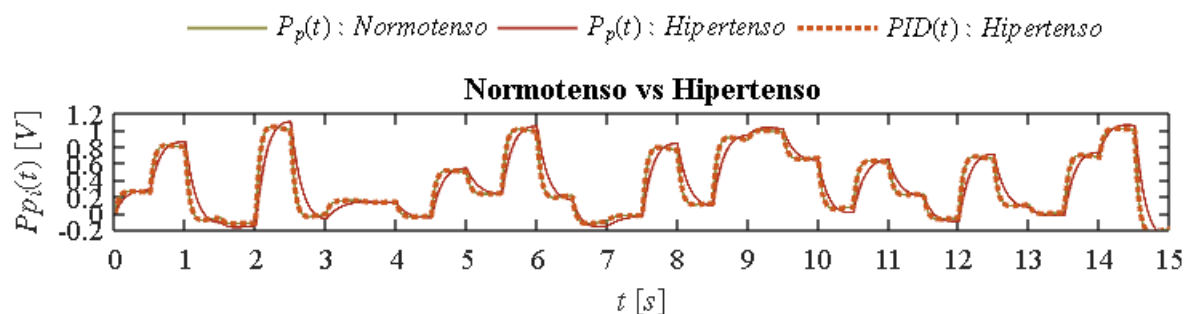
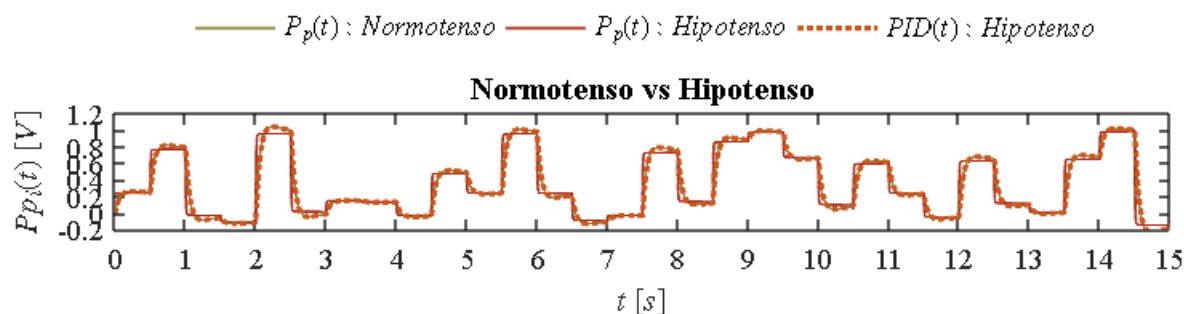
```

Respuesta del sistema

```

plotsignals(x.t,x.Pp1,x.Pp2,x.Pp3,x.PID1,x.PID2)

```



Función: Respuesta a las señales

```

function plotsignals(t,Pp1,Pp2,Pp3,PID1,PID2)
    set(fgure(),'Color','w')
    set(gcf,'units','centimeters','position',[1,1,18,10])
    colors = [138, 134, 53;
              170, 43, 29;
              204, 86, 30]/255;
    colororder(colors)

    subplot(2,1,1); hold on; box on;
    P = plot(t,Pp1,'- ',t,Pp2,'- ',t,PID1,': ','LineWidth',1); set (P(3),'LineWidth',2)
    L=legend('$P_p(t)$: Normotenso$', '$P_p(t)$: Hipotenso$', '$PID(t)$: Hipotenso$');

```

```

set(L, 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize', 10, 'Location', 'NorthOutside', 'box', 'off', 'Orientation', 'Horizontal')
xlabel('$t$ $[s]$', 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize', 11)
ylabel('$P_{p_i}(t)$ $[V]$', 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize', 11)
xlim([0, 15]); xticks(0:1:15);
ylim([-0.2, 1.2]); yticks(-0.2:0.2:1.2);
T = title("Normotenso vs Hipotenso"); set(T, 'FontSize', 10);
set(gca, 'FontName', 'Times New Roman', 'FontSize', 11);

subplot(2, 1, 2); hold on; box on;
P = plot(t, Pp1, '-', t, Pp3, '-', t, PID2, ':', 'LineWidth', 1); set(P(3), 'LineWidth', 2)
L=legend('$P_p(t)$: Normotenso$', '$P_p(t)$: Hipertenso$', '$PID(t)$: Hipertenso$');

set(L, 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize', 10, 'location', 'NorthOutside', 'box', 'off', 'Orientation', 'Horizontal')
xlabel('$t$ $[s]$', 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize', 11)
ylabel('$P_{p_i}(t)$ $[V]$', 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize', 11)
xlim([0, 15]); xticks(0:1:15);
ylim([-0.2, 1.2]); yticks(-0.2:0.2:1.2);
T = title("Normotenso vs Hipertenso"); set(T, 'FontSize', 10);
set(gca, 'FontName', 'Times New Roman', 'FontSize', 11);

exportgraphics(gcf, 'Cardiovascular.pdf', 'ContentType', 'vector')
%exportgraphics(gcf, [Signal, '.png'], 'Resolution', 600)
%print(Signal, '-dsvg', '-r600')
%print(Signal, '-depesc', '-r600')

end

```